

05

Équation normale

Automne 2026

Techniques d'apprentissage automatique — 420-C74-SF — gr. 10017
Spécialiste en solutions d'intelligence artificielle — M. Swawola, M.Sc.

NOUS ÉCLAIRON.
VOUS BRILLEZ.

FORMATION CONTINUE
ET SERVICES AUX ENTREPRISES



Sommaire

- Introduction
- Équation normale
- Obtention de l'équation normale
- Comparatif des méthodes de résolution des paramètres
- Lectures et références

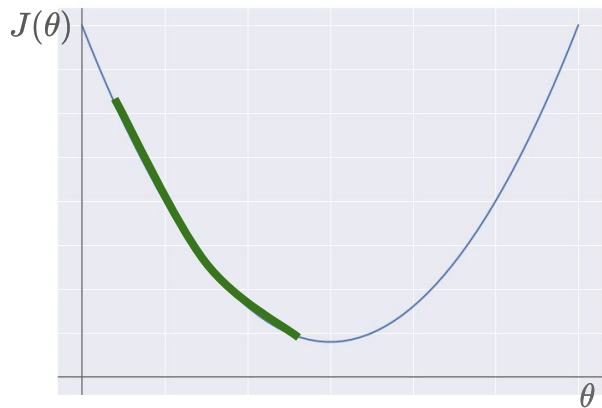
Sommaire

- Introduction
- Équation normale
- Obtention de l'équation normale
- Comparatif des méthodes de résolution des paramètres
- Lectures et références

Comment trouver les paramètres optimaux ?

Algorithme du gradient

- **Méthode itérative**



Équation normale

- **Méthode analytique**

$$\frac{\partial}{\partial \theta_j} J(\theta) = 0 \quad (\forall j)$$

- Système de j équations à j inconnues (θ)

Sommaire

- Introduction
- Équation normale
- Obtention de l'équation normale
- Comparatif des méthodes de résolution des paramètres
- Lectures et références

Équation normale

- L'**équation normale** s'exprime sous la forme

$$\theta = (X^T X)^{-1} X^T y$$

- $(X^T X)^{-1}$ est la matrice inverse de $(X^T X)$
- Rappel: avec NumPy
 - La **matrice inverse** se calcule à l'aide de la fonction [`numpy.linalg.inv\(a\)`](#)
 - la **matrice pseudo inverse** (Moore-Penrose) se calcule à l'aide de la fonction [`numpy.linalg.pinv\(a, rcond=1e-15, hermitian=False\)`](#)

Lorsque $X^T X$ est non inversible

- La résolution des paramètres à l'aide de l'équation normale ne fonctionne que si $X^T X$ est **inversible**
- $X^T X$ peut être **non-inversible** en cas de
 - **Multicolinéarité**, qui correspond à la situation où il y a de l'information quasi redondante contenue dans X , par exemple
 - x_1 = température en °C
 - x_2 = température en °F
 - **Trop grand nombre de variables explicatives** et pas assez de données ($m \leq n$). Dans ce cas, il convient de supprimer certaines variables explicatives ou d'utiliser de la régularisation (étudiée ultérieurement dans le cours)

Sommaire

- Introduction
- Équation normale
- **Obtention de l'équation normale**
- Comparatif des méthodes de résolution des paramètres
- Lectures et références

Obtention de l'équation normale

- L'obtention de l'équation normale est réalisée en suivant quelques étapes de calcul ... la morale de l'histoire est que l'on obtient en quelques lignes une formule explicite :-)

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial \theta} J(\theta) &= \frac{\partial}{\partial \theta} \{(y - X\theta)^T (y - X\theta)\} \\ &= \frac{\partial}{\partial \theta} \{y^T y - 2\theta^T X^T y + \theta^T X^T X \theta\} \\ &= 0 - 2X^T y + 2X^T X \theta = 0 \\ \\ &\Rightarrow 2X^T X \theta = 2X^T y \\ &\Rightarrow \theta = (X^T X)^{-1} X^T y\end{aligned}$$

Sommaire

- Introduction
- Équation normale
- Obtention de l'équation normale
- **Comparatif des méthodes de résolution des paramètres**
- Lectures et références

Comparatif des deux méthodes

Algorithme du gradient

- Réglage du pas
- Méthode itérative
- Performant lorsque le nombre de variables n est grand. Préférée lorsque $n > 10^6$
- Fonctionne pour des modèles plus complexes (régression logistique, perceptron, ...)

Équation normale

- Aucun hyperparamètre (pas)
- Méthode non-itérative
- Nécessite le calcul de $(X^T X)^{-1}$
- Peu performante si le nombre de variables n est grand. Préférée lorsque $n < 10^5$
- Ne fonctionne que pour la régression linéaire

Sommaire

- Introduction
- Équation normale
- Obtention de l'équation normale
- Comparatif des méthodes de résolution des paramètres
- Lectures et références

Lectures et références

[1] CS229: Machine Learning - Stanford University

[2] Application des méthodes de régression en statistique - Université Laval

[3] <https://numpy.org/>